



UJIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

1

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampu Matkul ABD

Soal Ujian Capaian Pembelajaran 1

Petunjuk:

1. Setiap mahasiswa menggunakan topik sistem yang berbeda sesuai proyek atau minat masing-masing.
2. Jawaban harus disesuaikan dengan topik masing-masing.
3. Gunakan SQL Server untuk seluruh sintaks.
4. Setiap jawaban harus disertai penjelasan singkat alasan pemilihan desain.

BAGIAN A – DDL & ARSITEKTUR DATABASE

Soal 1 – Perancangan Database dan File Fisik

Berdasarkan topik sistem yang Anda pilih, buatlah rancangan database dengan ketentuan:

1. Nama database sesuai topik.
2. Menggunakan minimal:
 - 1 file utama (.mdf)
 - 1 file sekunder (.ndf)
 - 1 log file (.ldf)
3. Buat sintaks CREATE DATABASE lengkap dengan:
 - Nama logical file
 - Lokasi file
 - Initial size
 - Growth
 - Maximum size
4. Setelah itu:
 - Jelaskan fungsi masing-masing file (.mdf, .ndf, .ldf).
 - Jelaskan alasan pembagian file data utama dan file sekunder.
 - Jelaskan dampak jika file log terlalu kecil.

Soal 2 – CREATE, ALTER, DROP

1. Pada topik sistem Anda, buat:
 - Minimal 3 schema berbeda.
 - Minimal 5 tabel yang tersebar pada schema tersebut.
2. Kemudian lakukan:
 - CREATE TABLE untuk seluruh tabel dengan minimal 3 tabel yang saling berelasi.
 - ALTER TABLE untuk menambahkan minimal 2 kolom baru.
 - DROP satu tabel yang dianggap tidak diperlukan.

- DROP satu kolom dari salah satu tabel.
3. Jelaskan:
 - Kapan ALTER lebih tepat digunakan dibanding DROP dan CREATE ulang.
 - Risiko penggunaan DROP pada database produksi.

BAGIAN B – TIPE DATA & STRATEGI PENYIMPANAN

Soal 3 – Analisis Pemilihan Tipe Data

1. Pilih salah satu atau dua tabel utama dari topik sistem Anda.

Buat analisis tipe data untuk minimal 10 atribut dengan ketentuan:

- Terdapat data numerik
 - Data teks
 - Data tanggal
 - Data boolean
 - Data binary/file
2. Lengkapi dalam bentuk tabel dengan kolom:
 - Nama atribut
 - Contoh isi data
 - Tipe data yang dipilih
 - Alasan pemilihan
 - Estimasi ukuran penyimpanan

Soal 4 – Optimasi Storage dan I/O

Kasus:

Database Anda diperkirakan akan menyimpan 100.000 data per tahun.

Berdasarkan salah satu tabel terbesar dalam sistem Anda:

1. Hitung estimasi ukuran 1 record.
2. Hitung estimasi ukuran total tabel dalam 1 tahun.
3. Jelaskan dampak jika seluruh kolom string menggunakan VARCHAR(255).
4. Jelaskan dampak jika seluruh angka menggunakan BIGINT.
5. Berikan strategi optimasi storage yang dapat dilakukan.

BAGIAN C – INTEGRITAS DATA & CONSTRAINTS

Soal 5 – Constraint dan Relasi

Pada topik sistem Anda, buat minimal:

- 1 Primary Key pada setiap tabel

- 4 Foreign Key
- 2 Check Constraint
- 2 Default Constraint
- 1 Unique Constraint
- 1 Not Null Constraint

Setelah itu:

1. Jelaskan fungsi masing-masing constraint.
2. Berikan contoh data yang akan ditolak oleh constraint.

Soal 6 – Referential Integrity

Pilih salah satu relasi utama dalam topik sistem Anda.

Buat 3 skenario referensial:

1. ON DELETE CASCADE
2. ON DELETE SET NULL
3. ON DELETE NO ACTION

Kemudian jelaskan:

1. Kapan masing-masing aturan lebih tepat digunakan.
2. Dampaknya terhadap konsistensi data.
3. Risiko jika salah memilih aturan referensial.

BAGIAN D – KEAMANAN 1: AUTENTIKASI & SERVER ROLES

Soal 7 – Login dan Authentication

Pada SQL Server, buatlah:

1. 1 login menggunakan Windows Authentication
2. 1 login menggunakan SQL Server Authentication

Kemudian:

1. Jelaskan perbedaan keduanya.
2. Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing.
3. Tentukan mana yang lebih cocok untuk topik sistem Anda.

Tambahkan juga:

1. Kebijakan password
2. Default database

3. Status login enable/disable

Soal 8 – Fixed Server Roles

Kasus:

Sistem Anda akan digunakan oleh beberapa jenis pengguna, misalnya:

- Administrator
- Operator
- Staff input data
- Auditor
- Developer

Note : sesuaikan pengguna dengan kasus masing-masing

Tentukan:

1. Jenis fixed server role yang sesuai.
2. Alasan pemberian role tersebut.
3. Risiko jika role diberikan terlalu tinggi.
4. Contoh kasus penyalahgunaan hak akses.

Minimal gunakan 3 fixed server role berbeda.

BAGIAN E – KEAMANAN 2: OTORISASI & USER MAPPING

Soal 9 – User Database dan Mapping

Buat skenario minimal terdapat:

1. 3 user database
2. 3 role database

Kemudian lakukan:

1. Mapping login ke user database.
2. Menentukan default schema.
3. Menempatkan user ke role tertentu.

Jelaskan:

1. Perbedaan login dan user.
2. Fungsi database role.
3. Fungsi schema dalam keamanan database.

Soal 10 – Grant, Deny, Revoke

Buat studi kasus berdasarkan topik sistem Anda.

Contoh:

1. Operator hanya boleh INSERT dan UPDATE.
2. Auditor hanya boleh SELECT.
3. Admin boleh seluruh operasi.
4. Mahasiswa hanya boleh melihat data miliknya sendiri.

Lakukan:

1. GRANT minimal 3 izin.
2. DENY minimal 2 izin.
3. REVOKE minimal 1 izin.

Setelah itu:

1. Jelaskan perbedaan GRANT, DENY, dan REVOKE.
2. Jelaskan konflik hak akses yang mungkin terjadi.
3. Jelaskan dampak jika user diberikan hak DELETE tanpa pembatasan.

Rubrik Penilaian

- Ketepatan sintaks SQL: 25%
- Kesesuaian desain dengan studi kasus: 25%
- Kemampuan analisis dan alasan desain: 20%
- Implementasi constraint dan keamanan: 20%
- Kerapian dokumentasi: 10%